VI. Védő vércsoportok 12 pont

„Az ABO az elsőként és legjobban megismert vércsoportrendszer. Az 1900-ban felfedezett rendszer a bécsi felfedező, Landsteiner által megalkotott nevei váltak általánossá: A, B, AB és 0.

Ha a vércsoportok láthatatlanok és semlegesek, akkor hogyan fejlődtek a jelenlegi állapotukba? Merő véletlen, hogy az amerikai őslakosok 0-s vércsoporttal szálltak partra? Ma már tudjuk, hogy a vércsoportok nem annyira semlegesek, mint amilyennek látszanak. Nyilvánvaló, hogy ennek oka van. Az 1980-as évek végén felfedezték, hogy a 0-s vércsoportú emberek sokkal fogékonyabbak a kolerával való megfertőződésre. A legellenállóbbnak az AB genotípusú emberek bizonyultak, őket az A, majd a B vércsoportúak követték. Ezek mindegyike jóval ellenállóbb, mint a 0-s vércsoportúak. Az AB vércsoportúakban olyan erős a rezisztencia*, hogy gyakorlatilag immunisak a kolerára. Felelőtlenség lenne azt állítani, hogy az AB vércsoportú emberek biztonságosan ihatnak egy kalkuttai szennyvízcsatornából, mégis igaz, hogy ezek az emberek még akkor sem kaptak hasmenést, amikor a kolerát okozó Vibrio-baktérium megfertőzte őket és tanyát ütött a gyomrukban.”

Matt Ridley

*rezisztencia = ellenállóképesség

Az előbbiek alapján felmerülhet a kérdés, hogy ha az AB vércsoport ilyen előnyös, miért nem minden ember AB vércsoportú?

1. Genetikai tanulmányai alapján írja fel az AB vércsoportú emberek genotípusát a szokásos jelöléssel!

   .....

2. Tételezzük föl, hogy két AB vércsoportú személy házasodik. Vezesse le, hogy milyen vércsoportú gyermekeik születhetnek, milyen valószínűséggel! (2 pont)

A születendő gyermekek lehetséges vércsoportjai:			
A gyerekek lehetséges vércsoportjainak valószínűsége:			

3. A fentiek alapján fogalmazza meg, hogy miért nem alakulnak ki olyan populációk, melyek csak AB vércsoportú egyénekből állnak!

……

……

……

……

4. Vezesse le, hogy egy A vércsoportú, a vércsoport szempontjából heterozigóta anyának és egy B vércsoportú, szintén heterozigóta genotípusú apának milyen vércsoportú gyermekei születhetnek! (A mutáció lehetőségétől eltekintünk.) (3 pont)

A szülők genotípusai

Az anya genotípusa:……..……

Az apa genotípusa:……

Gyermekeik lehetséges vércsoport genotípusai:

5. Állítsa sorba gyermekeik lehetséges vércsoportjait a kolerával szembeni ellenálló képesség szerint!

……..>…….>……>……..

Egészítse ki az alábbi szöveget!

Ha más hatás nem befolyásolná a vércsoportok gyakoriságát, akkor a kolerával fertőzött vidékeken a(z) 6……..……..…. vércsoportúak nagyobb valószínűséggel halnának meg kolerában, mint bármelyik más vércsoport képviselői, ezért 7……..…….. utódot hagynának maguk után, és a populációkban a(z) 8…….…… vércsoportallél gyakorisága generációról generációra csökkenne. Ezt a folyamatot ezen vércsoportallél elleni 9…… természetes szelekciónak nevezzük.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen